# ローカル **Snapshot** コピーを管理します

ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/manage-local-snapshot-copies-concept.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ローカル Snapshot コピーを管理します . . . . . 1
Manage local Snapshot copies の概要 . . . . . 1
カスタム Snapshot ポリシーを設定する . . . . . 1
Snapshot コピーリザーブを管理します . . . . . 3
Snapshot コピーからファイルをリストア . . . . . 7

# ローカル Snapshot コピーを管理します

## Manage local Snapshot copies の概要

Snapshot コピー _ は、ボリュームの読み取り専用のポイントインタイムイメージです。イメージには Snapshot コピーが最後に作成されたあとに発生したファイルへの変更だけが記録されるため、ストレージスペースは最小限しか消費せず、パフォーマンスのオーバーヘッドもわずかです。

Snapshot コピーを使用すると、ボリュームの内容全体をリストアしたり、個々のファイルや LUN をリカバリしたりできます。スナップショット・コピーは ' ボリューム上の .snapshot ディレクトリに格納されます

ONTAP 9.3 以前では、ボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 255 個です。ONTAP 9.4 以降では、FlexVol ボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 1023 個です。

> ONTAP 9.8 以降、 FlexGroup ボリュームに 1023 個を含めることができます。詳細については、「 Snapshot コピーを使用した FlexGroup ボリュームの保護」を参照してください。
>
> "Snapshot コピーを使用した FlexGroup ボリュームの保護"

## カスタム Snapshot ポリシーを設定する

### カスタム Snapshot ポリシーの概要の設定

a_Snapshot policy_- Snapshot コピーの作成方法を定義します。このポリシーは、Snapshot コピーを作成するタイミング、保持するコピーの数、および Snapshot コピーに名前を付ける方法を指定します。たとえば、毎日午前 12 時 10 分に Snapshot コピーを 1 つ作成し、最新のコピーを 2 つ保持して、「毎日」「タイムスタンプ _ 」という名前を付けることができます。

ボリュームのデフォルトポリシーでは、次のスケジュールで Snapshot コピーが自動的に作成されます。新しいコピー用のスペースを確保するために、最も古い Snapshot コピーが削除されます。

- 最大 6 つの時間単位 Snapshot コピーが毎時 5 分に作成されます。
- 最大 2 つの日単位 Snapshot コピーが月曜日から土曜日の午前 0 時 10 分に作成されます。
- 最大 2 つの週単位 Snapshot コピーが毎週日曜日の午前 0 時 15 分に作成されます。

ボリュームの作成時に Snapshot ポリシーを指定しなかった場合は、そのボリュームを含む Storage Virtual Machine （ SVM ）に関連付けられている Snapshot ポリシーが継承されます。

### カスタム Snapshot ポリシーを設定するタイミング

デフォルトの Snapshot ポリシーがボリュームに適していない場合は、 Snapshot コピーの頻度、保持設定、および名前を変更するカスタムポリシーを設定できます。スケジュールは、主にアクティブファイルシステムの変更率によって決まります。

使用頻度の高いファイルシステムは 1 時間ごとにデータベースのようにバックアップし、ほとんど使用されないファイルは 1 日に 1 回バックアップします。データベースであっても、通常は 1 日に 1~2 回フルバックアップを実行しますが、トランザクションログのバックアップは 1 時間ごとに行います。

その他の要因としては、組織におけるファイルの重要性、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復旧時点（ RPO ）、および目標復旧時間（ RTO ）があります。通常は、 Snapshot コピーを必要な数だけ保持してください。

## Snapshot ジョブスケジュールを作成

Snapshot ポリシーには、 Snapshot コピーのジョブスケジュールが少なくとも 1 つ必要です。job schedule cron create コマンドを使用すると、ジョブスケジュールを作成できます。

デフォルトでは、 ONTAP が Snapshot コピーの名前を作成する際には、ジョブスケジュール名にタイムスタンプを追加します。

日にちと曜日の両方に値を指定すると、それぞれ個別に判断されます。たとえば 'Friday' という日が指定されている cron スケジュールと '13 日が毎週金曜日と 13 日に実行されます 13 日の金曜日だけでなく ' 各月の 13 日に実行されます

ステップ

1. ジョブスケジュールを作成します。

   'job schedule cron create -name_job_name__ month -dayofweek *dayofweek _day_dayof_day_of_month* -hour *chour*-minute_minute_`

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   ONTAP 9.10.1 以降では、ジョブスケジュールに SVM を追加できます。

   'job schedule cron create -name_job_name_ -vserver_Vserver_name *month_month_month*-dayofweek *dayof_day_day_of_day_month*-hour *minute_minute*`

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 m yweekly 」というジョブスケジュールを作成します。

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

   次の例は ' 複数の曜日 ' 時間 ' 分を指定する ' 「週末だけ複数」という名前のスケジュールを作成します

   ```
   job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
   "Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
   ```

### Snapshot ポリシーを作成します

Snapshot ポリシーは、 Snapshot コピーを作成するタイミング、保持するコピーの数、および Snapshot コピーに名前を付ける方法を指定します。たとえば、毎日午前 12 時 10 分に Snapshot コピーを 1 つ作成し、最新のコピーを 2 つ保持して、「毎日」という名前を付けることができます。 Snapshot ポリシーには最大 5 つのジョブスケジュールを含めることができます。

デフォルトでは、 ONTAP が Snapshot コピーの名前を作成する際には、ジョブスケジュール名にタイムスタンプを追加します。

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

必要に応じて、プレフィックスをジョブスケジュール名に置き換えることができます。

「 Snapmirror -label 」オプションは、 SnapMirror レプリケーション用です。詳細については、を参照してください "ポリシーのルールを定義する"。

ステップ

1. Snapshot ポリシーを作成します

   'volume snapshot policy create -vserver_svm_policy_name_enabled true | false -schedul1_schedule1_name_count1_copies *on_retain*-prefix1_snapmirror-label1_snapshot_label_… -scheduled1_schedule5_name *-count5_dCopies _To_retain_prefix5_snapshot_prefix* -snapmirror -label5_snapshot_label_`

   次の例は、「毎日」のスケジュールで実行する「 snap _policy_daily 」という名前の Snapshot ポリシーを作成します。このポリシーには、最大 5 つの Snapshot コピーがあります。各 Snapshot コピーの名前は「毎日」です。

   ```
   cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
   snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
   ```

## Snapshot コピーリザーブを管理します

### Snapshot コピーリザーブの概要を管理します

Snapshot コピーリザーブは、デフォルトでは 5% です。 Snapshot コピー用にディスクスペースの割合を確保します。Snapshot コピーでは、 Snapshot コピーリザーブを使い切るとアクティブファイルシステムのスペースが使用されるため、必要に応じて Snapshot コピーリザーブを増やします。また、リザーブがフルになると Snapshot コピーを自動削除することもできます。

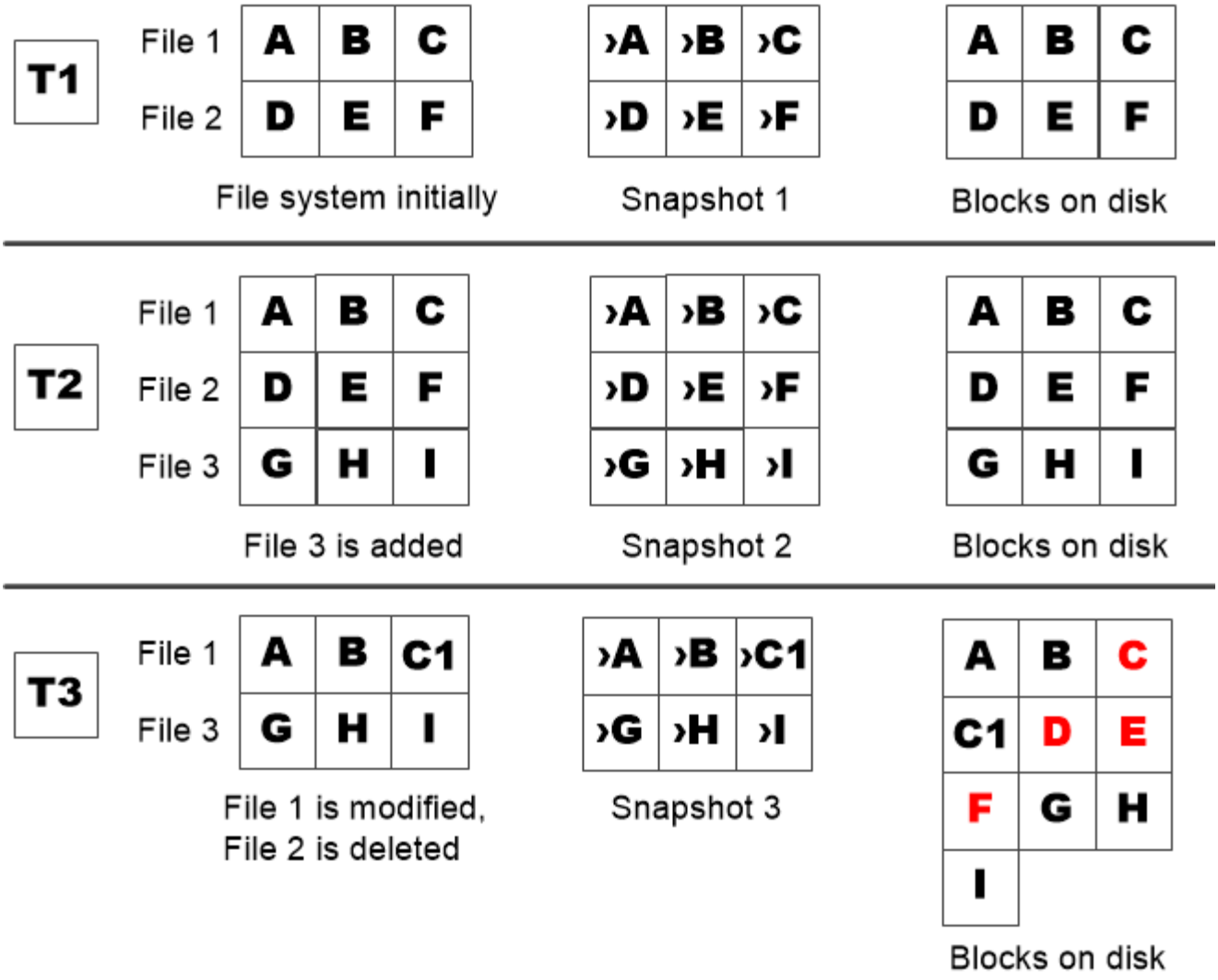
## Snapshot コピーリザーブを増やすタイミング

Snapshot リザーブを増やすかどうかを判断する際に重要なのは、 Snapshot コピーには、前回の Snapshot コピー作成後のファイルに対する変更のみが記録されるという点です。このコピーによってディスクスペースが消費されるのは、アクティブファイルシステムのブロックが変更または削除された場合のみです。

つまり、 Snapshot コピーで使用されるディスクスペース容量を決定する際の重要な要素はファイルシステムの変更率です。作成する Snapshot コピーの数にかかわらず、アクティブファイルシステムが変更されていない場合、 Snapshot コピーはディスクスペースを消費しません。

たとえば、データベーストランザクションログを含む FlexVol ボリュームには、変更率の増加に対応するために 20% の Snapshot コピーリザーブが用意されている場合があります。より多くの Snapshot コピーを作成して、データベースに対するより頻繁な更新をキャプチャするだけでなく、 Snapshot コピーリザーブのサイズを拡張して、 Snapshot コピーが消費する追加のディスクスペースを処理することができます。

Snapshot コピーは、ブロックのコピーではなくブロックへのポインタで構成されています。ポインタはブロック上の「要求」と考えることができます。 ONTAP は、その Snapshot コピーが削除されるまでブロックを保持します。




*A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.*

## 保護対象のファイルを削除するとファイルスペースが想定よりも少なくなる可能性があります

Snapshot コピーは、ブロックを使用していたファイルを削除したあともそのブロックをポイントします。そのため、 Snapshot コピーリザーブを使い切ると、期待に反した結果を引き起こす可能性があります。つまり、ファイルシステム全体を削除することで、ファイルシステムが占有するスペースよりも、使用可能なスペースが少なくなります。

次の例を考えてみましょう。ファイルを削除する前に、「 df 」コマンドの出力は次のようになります。

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

ファイルシステム全体を削除してボリュームの Snapshot コピーを作成すると、「 f 」コマンドによって次の出力が生成されます。

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

出力から、削除前の 0.5GB に加えて、アクティブファイルシステムで以前に使用されていた 3GB 全体が Snapshot コピーによって使用されるようになりました。

Snapshot コピーで使用されるディスクスペースは Snapshot コピーリザーブを超えているため、アクティブファイル用にリザーブされたスペースに 2.5GB の「ピル」がオーバーフローします。想定していた 3GB については、ファイル用の 0.5GB の空きスペースが残ります。

## Snapshot コピーのディスク使用状況を監視します

「 d 」コマンドを使用すると、 Snapshot コピーのディスク使用状況を監視できます。コマンドは、アクティブファイルシステムおよび Snapshot コピーリザーブの空きスペースの量を表示します。

ステップ

1. Snapshot コピーのディスク使用状況を表示します

   次の例は、 Snapshot コピーのディスク使用状況を示しています。

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

## Snapshot コピーリザーブを変更します

Snapshot コピーリザーブのサイズを拡張して、アクティブファイルシステム用にリザーブされたスペースが Snapshot コピーによって使用されないようにすることができます。Snapshot コピー用のスペースが不要になった場合は、 Snapshot コピーリザーブのサイズを縮小できます。

ステップ

1. Snapshot コピーリザーブを変更します。

   volume modify -vserver_svm_volume_-percent -snapshot-space-snap_reserve_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」の Snapshot コピーリザーブを 10% に設定する例を示します。

```
cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
-space 10
```

### Snapshot コピーを自動削除します

volume snapshot autodelete modify コマンドを使用すると、 Snapshot リザーブを超過した場合に、 Snapshot コピーの自動削除をトリガーできます。デフォルトでは、最も古い Snapshot コピーが最初に削除されます。

LUN クローンとファイルクローンは、削除する Snapshot コピーがなくなると削除されます。

ステップ

1. Snapshot コピーを自動削除します。

   volume snapshot autodelete modify -vserver_svm_volume_enabled true | false -trigger volume | snap_reserve

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、 Snapshot コピーリザーブを使い切った場合に「 vol1 」の Snapshot コピーが自動削除されます。

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
   -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

## Snapshot コピーからファイルをリストア

### NFS クライアントまたは CIFS クライアント上の Snapshot コピーからファイルをリストアします

NFS クライアントまたは CIFS クライアント上のユーザは、 Snapshot コピーからファイルを直接リストアできます。ストレージシステム管理者の操作は必要ありません。

ファイル・システム内のすべてのディレクトリには '.snapshot という名前のサブディレクトリがあり 'NFS ユーザーと CIFS ユーザーがアクセスできます「 .snapshot 」サブディレクトリには、ボリュームの Snapshot コピーに対応するサブディレクトリが含まれています。

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

各サブディレクトリには、 Snapshot コピーが参照するファイルが含まれています。ユーザが誤ってファイル

を削除または上書きした場合、 Snapshot サブディレクトリから読み書き可能なディレクトリにファイルをコピーすることで、親の読み書き可能ディレクトリにファイルをリストアできます。

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

## Snapshot コピーから単一のファイルをリストアします

volume snapshot restore-file コマンドを使用すると、 Snapshot コピーから単一のファイルまたは LUN をリストアできます。既存のファイルを置き換えない場合は、読み書き可能な親ボリュームの別の場所にファイルをリストアできます。

既存の LUN をリストアする場合は、 LUN クローンが作成され、 Snapshot コピーの形でバックアップされます。リストア処理中に、 LUN に対して読み書きを実行できます。

デフォルトでは、ストリームを含むファイルがリストアされます。

手順

1. ボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

   volume snapshot show -vserver *svm*-volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」内の Snapshot コピーの例を示します。

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. Snapshot コピーからファイルをリストアします。

   'volume snapshot restore-file -vserver_svm_-volume_-snapshot_snapshot_path_file_path -restore -path_destination_path _`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では ''m yfile.txt` ファイルをリストアします

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

## Snapshot コピーからファイルの一部をリストアします

「 volume snapshot partial-restore-file 」コマンドを使用すると、 Snapshot コピーから LUN または NFS または CIFS コンテナファイルに、データの開始バイトオフセットとバイト数を把握している場合に、そのデータ範囲をリストアできます。このコマンドでは、同じ LUN 内に複数のデータベースを格納するホスト上のいずれかのデータベースをリストアできます。

手順

1. ボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

   volume snapshot show -vserver *svm*-volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」内の Snapshot コピーの例を示します。

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. Snapshot コピーからファイルの一部をリストアします。

   'volume snapshot partial-restore-file-vserver_svm_-volume_-snapshot_snapshot_path_start -byte_start_byte_byte_-byte_count_byte -count_byte_count_`

   開始バイトオフセットとバイト数は 4 、 096 の倍数でなければなりません。

   次に、ファイル「 `m yfile.txt` の最初の 4,096 バイトをリストアする例を示します。

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

## Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアします

volume snapshot restore コマンドを使用すると、 Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアできます。

ボリュームに SnapMirror 関係が設定されている場合は、 Snapshot コピーからリストアしたあと、すぐにボリュームのすべてのミラーコピーを手動でレプリケートします。レプリケートしないと、ミラーコピーを使用できなくなり、削除および再作成が必要になることがあります。

手順

1. ボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

   volume snapshot show -vserver *svm*-volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」内の Snapshot コピーの例を示します。

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアします。

   'volume snapshot restore -vserver *svm*-volume_-snapshot_snap_ `

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に 'vol1' の内容をリストアする例を示します

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.